

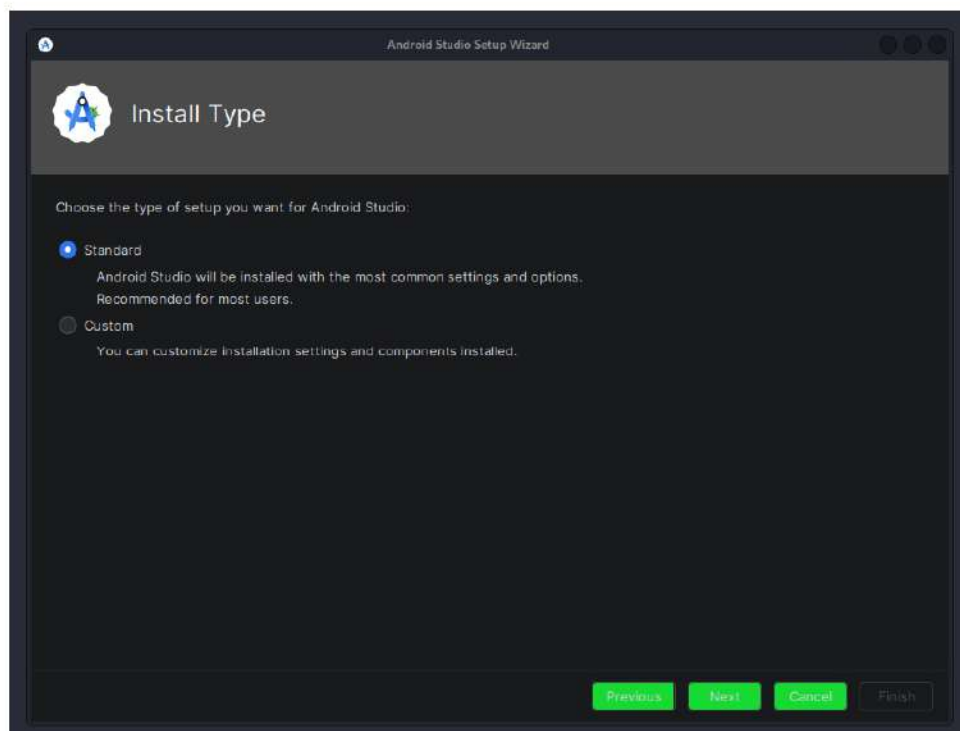
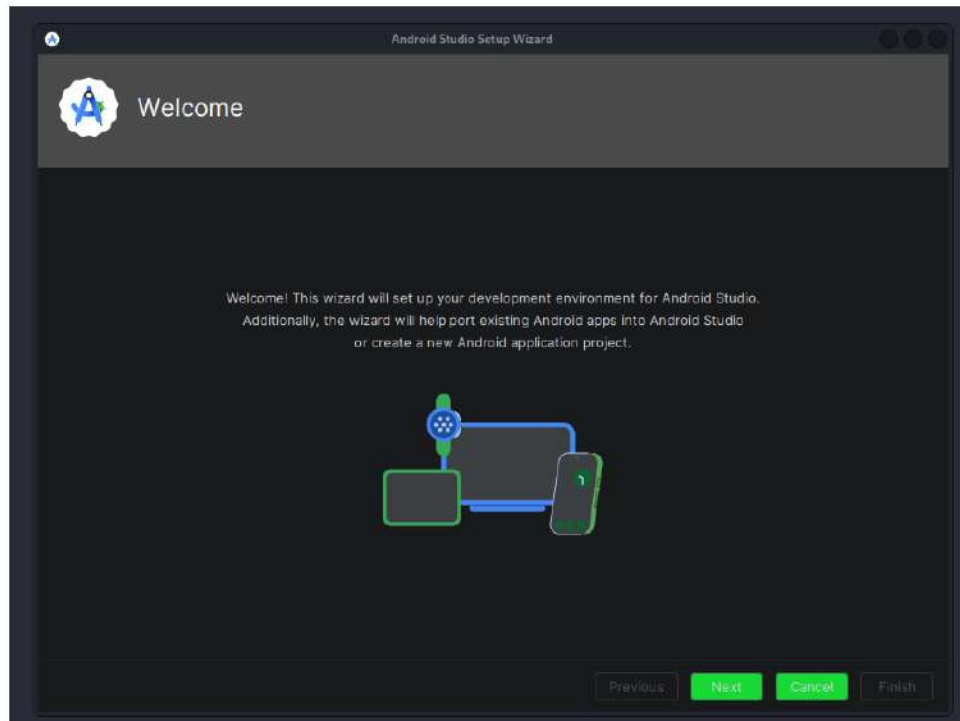
1.-Puzzle 8x8

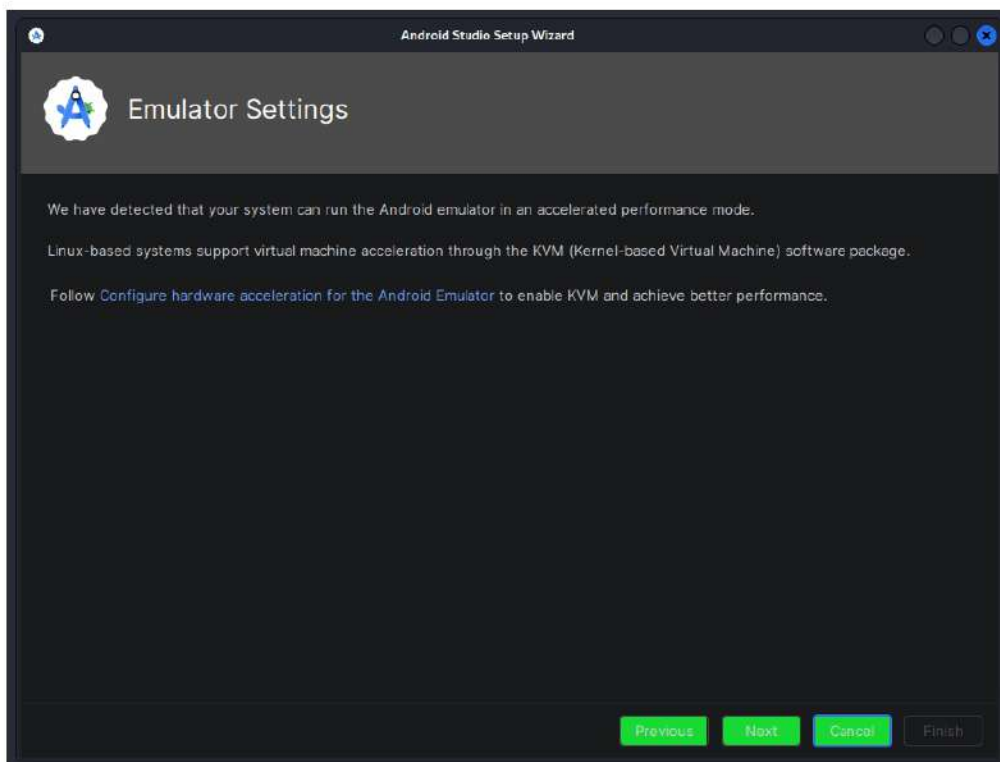
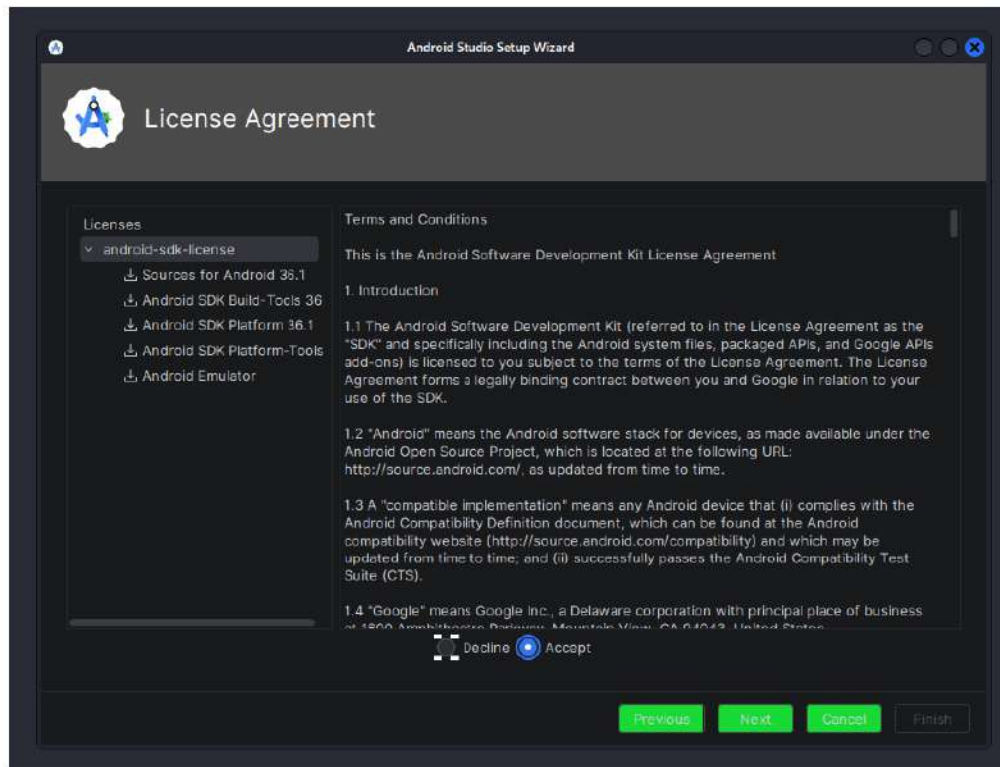
Tablero: El juego consiste en un puzzle de 8x8 con una foto dividida en cada uno de los casilleros.

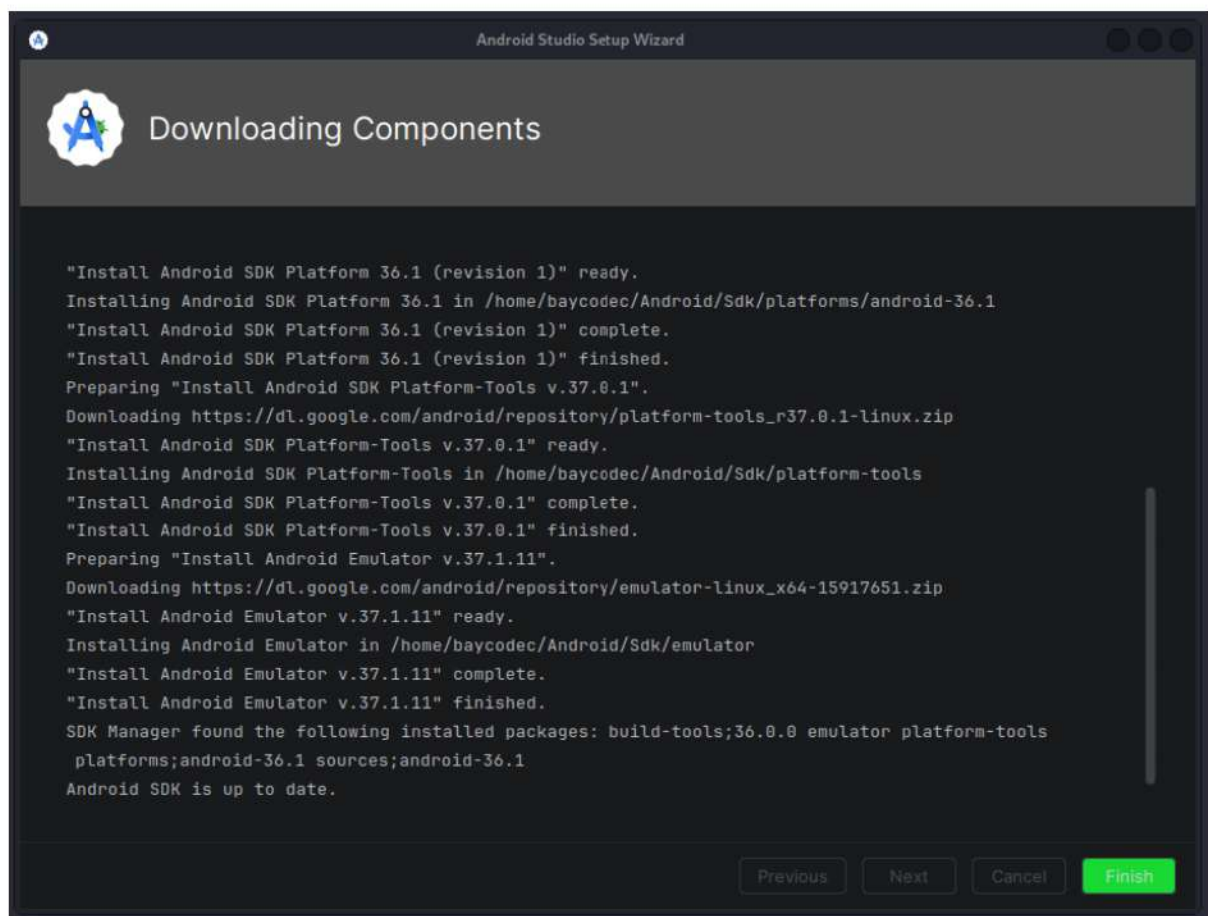
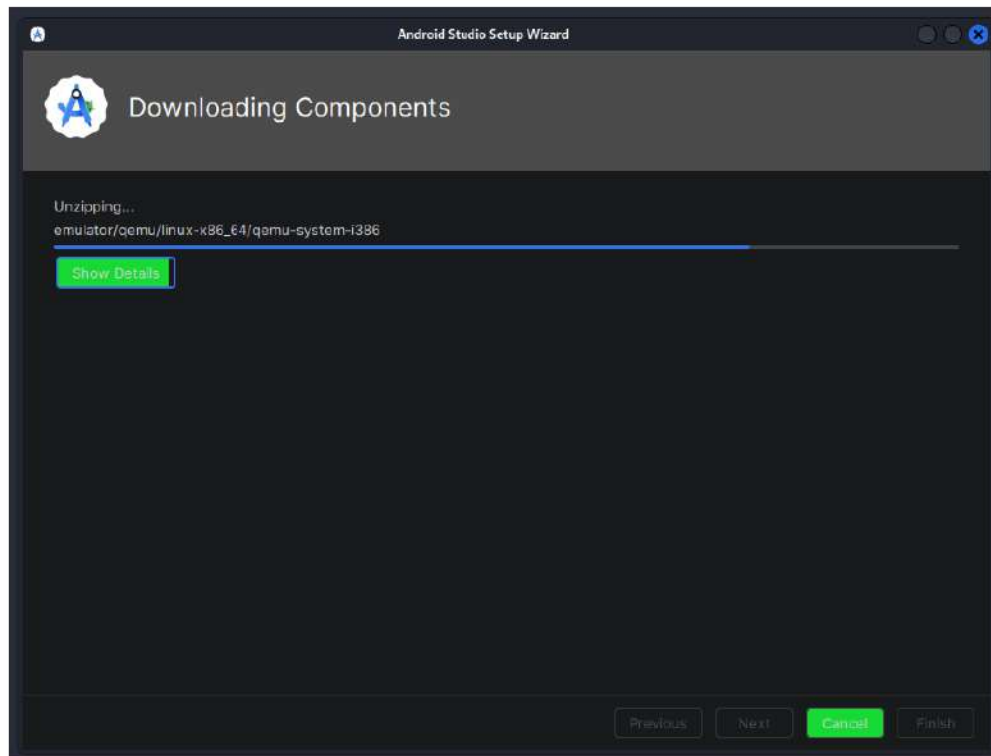
Botón de reinicio: Incluye un botón para reiniciar y desordenar de forma aleatoria (*random*) el orden de los números.

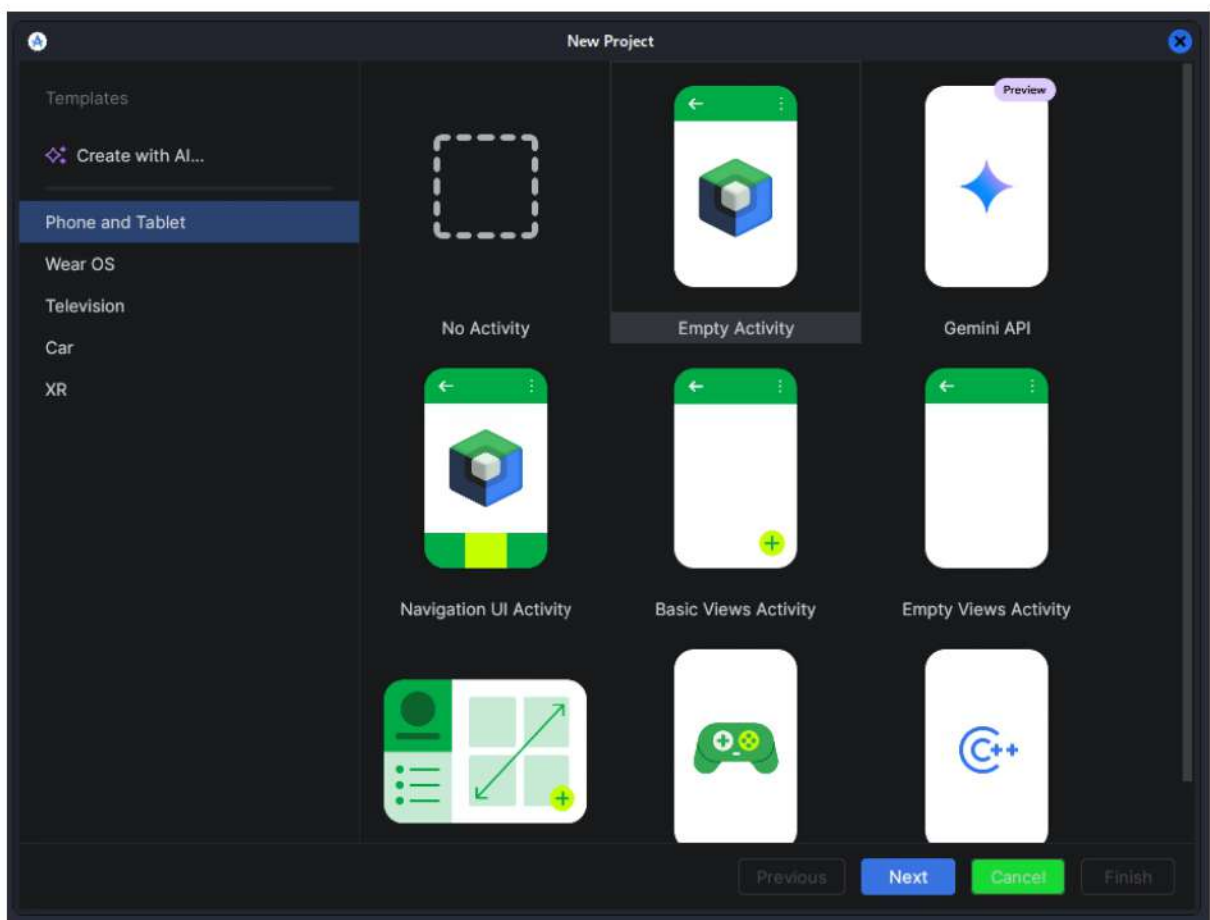
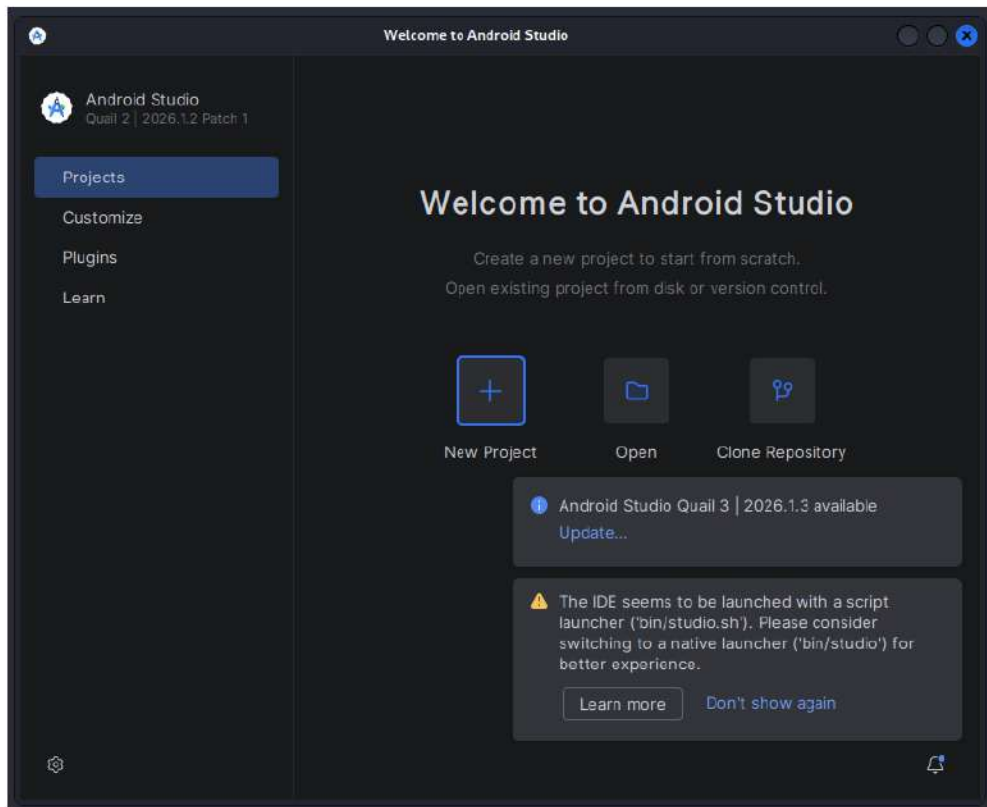
Reproductor de música: En la parte inferior cuenta con un reproductor que incluye 10 canciones estilo *chiptune* / 8-bit (con sonido retro tipo Nintendo o videojuego).

Portada: Muestra una carátula o portada con la foto del creador.







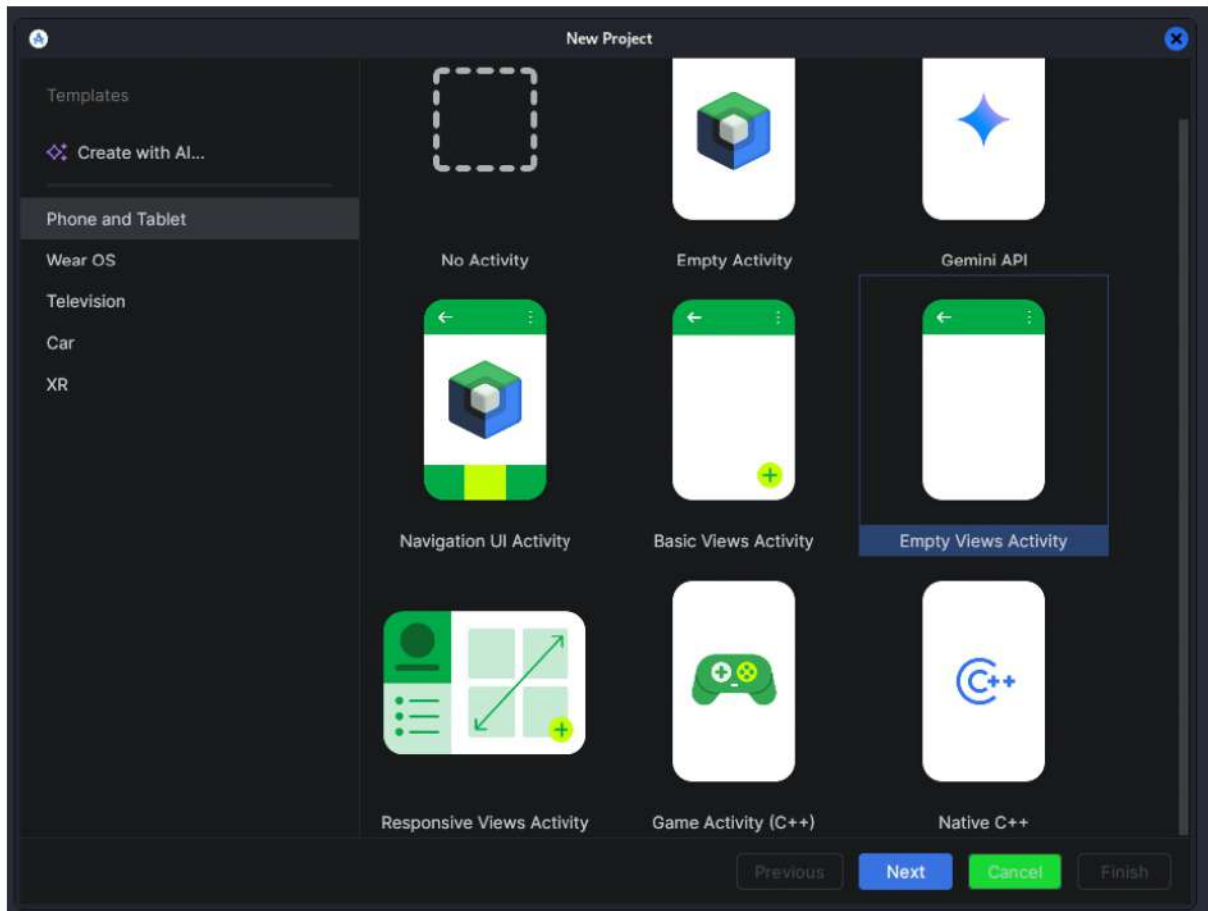


Selecciona la plantilla **Empty Views Activity** (está en la segunda fila, a la derecha, debajo de *Gemini API*).

Nota importante: No elijas *Empty Activity* (la que está seleccionada actualmente con el ícono del cubo), ya que esa plantilla usa Jetpack Compose por defecto. La opción **Empty Views Activity** te creará el proyecto con archivos de diseño XML tradicionales, que se ajustan exactamente al código que te compartí.

Una vez seleccionada **Empty Views Activity**:

1. Haz clic en el botón azul **Next** abajo a la derecha.
2. En la siguiente ventana, asigna un nombre a tu aplicación (ej. **Puzzle8x8**) y presiona **Finish**.

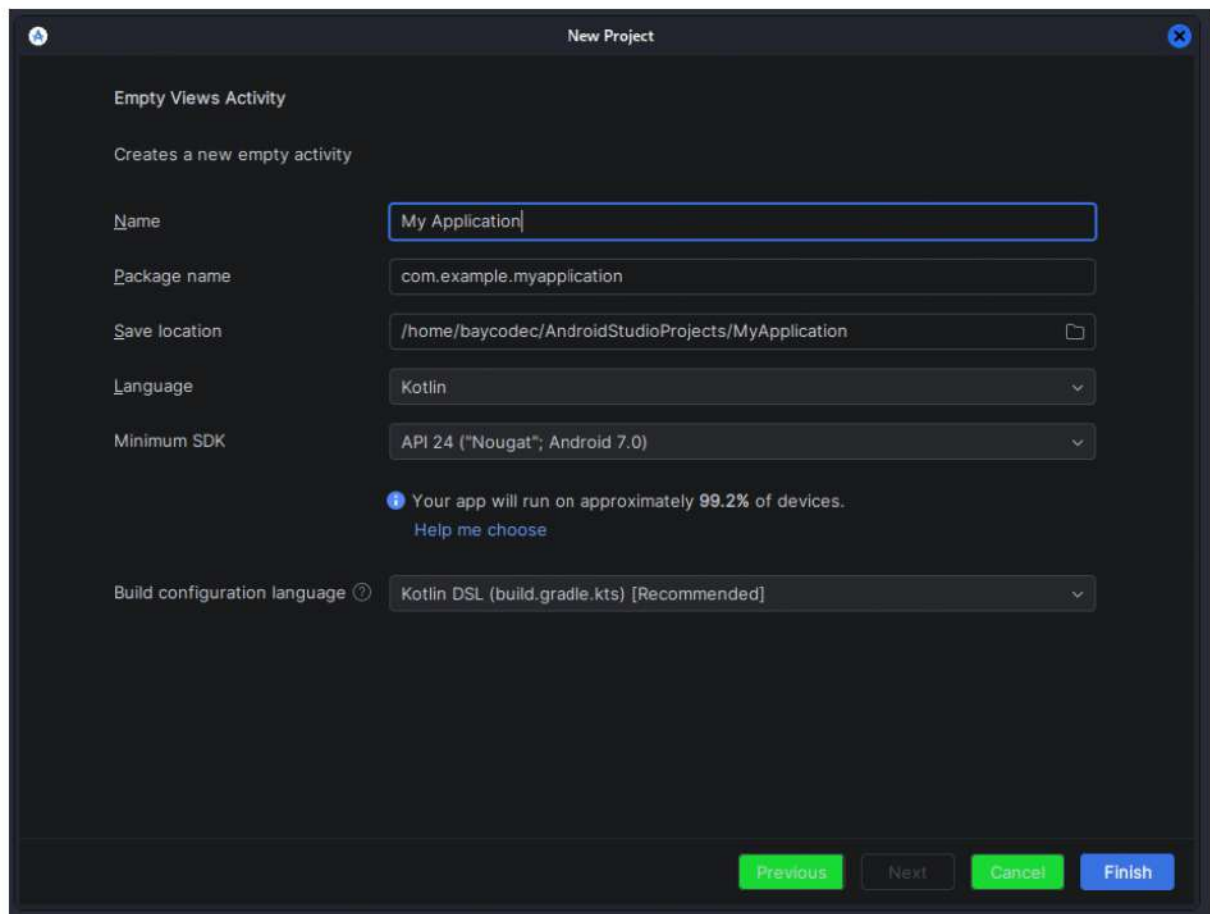


Haz clic en el botón azul **Next** abajo a la derecha.

En la siguiente ventana de configuración del proyecto:

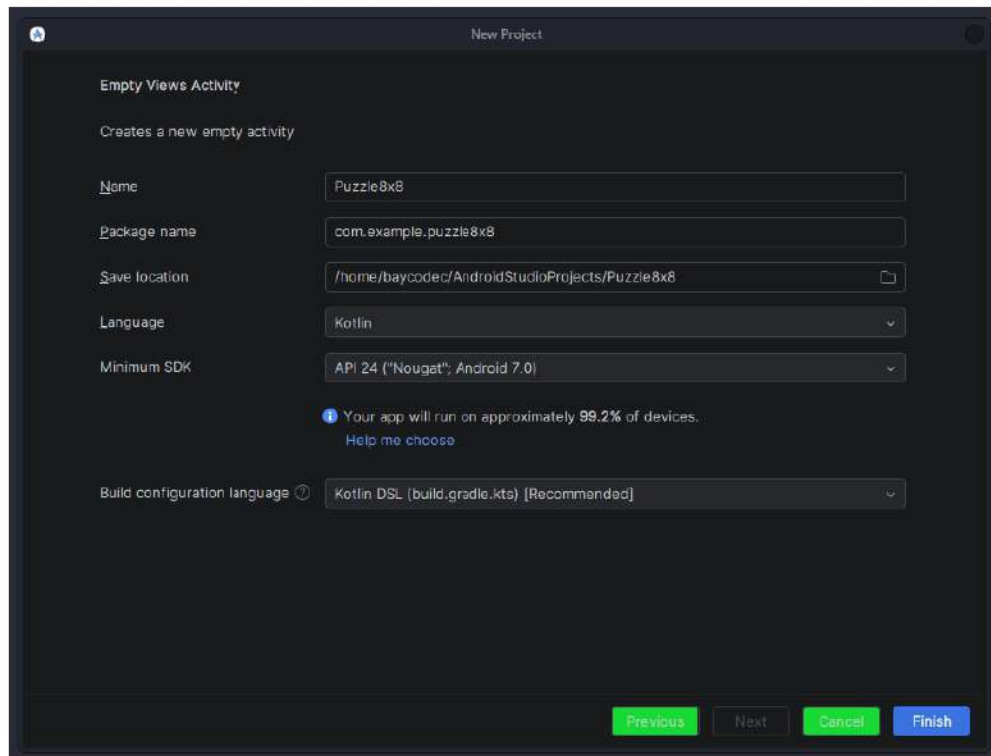
1. **Name:** Escribe **Puzzle8x8**.
2. **Language:** Asegúrate de que esté seleccionado **Kotlin**.
3. **Minimum SDK:** Puedes dejar el valor predeterminado (ej. API 24 o superior).
4. Haz clic en el botón **Finish** para que se cree el proyecto.

Una vez que Android Studio termine de cargar los archivos de Gradle (puede tardar un par de minutos la primera vez)

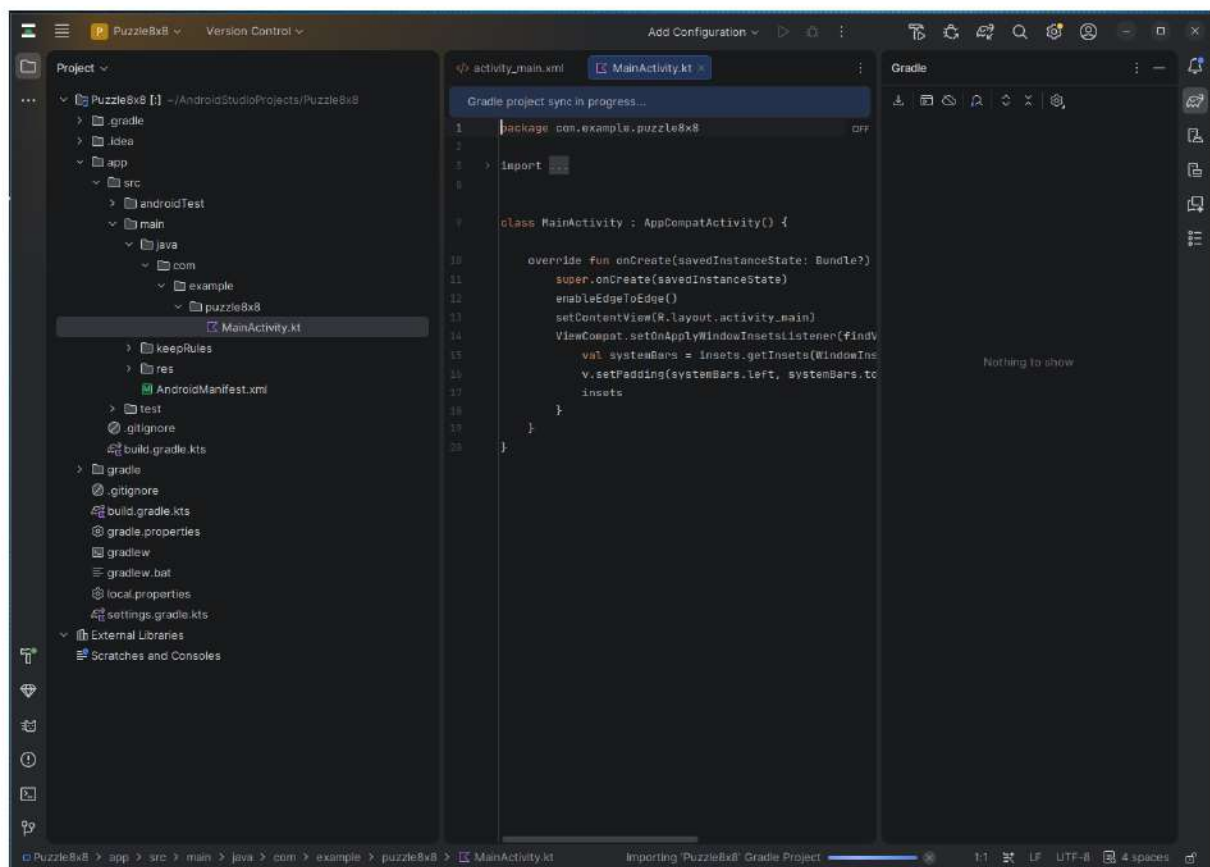


Escribe **Puzzle8x8** en el campo **Name** (o el nombre de tu preferencia) y haz clic en el botón azul **Finish** abajo a la derecha.

Android Studio comenzará a crear la estructura del proyecto y a sincronizar con Gradle. Este proceso puede tomar un par de minutos.



Haz clic en el botón azul **Finish** abajo a la derecha para generar tu proyecto.




```

package com.example.puzzle8x8

import android.os.Bundle
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v,
insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom)
            insets
        }
    }
}

```

Modificar (ya existen):

- AndroidManifest.xml — registrar la actividad de portada como LAUNCHER y MainActivity como pantalla del juego.
- java/com/example/puzzle8x8/MainActivity.kt — pasa a alojar el tablero, el botón de reinicio y los controles del reproductor.
- res/layout/activity_main.xml — reemplazar el "Hello World" por: grid 8x8 (RecyclerView/GridLayoutManager o custom View), botón de reinicio, y barra de reproductor inferior.
- res/values/strings.xml — textos (botón reinicio, controles de audio, títulos de las 10 pistas).
- app/build.gradle.kts — añadir dependencias: recyclerview (para el grid), media3-exoplayer o usar MediaPlayer nativo para el audio.

Crear (nuevos):

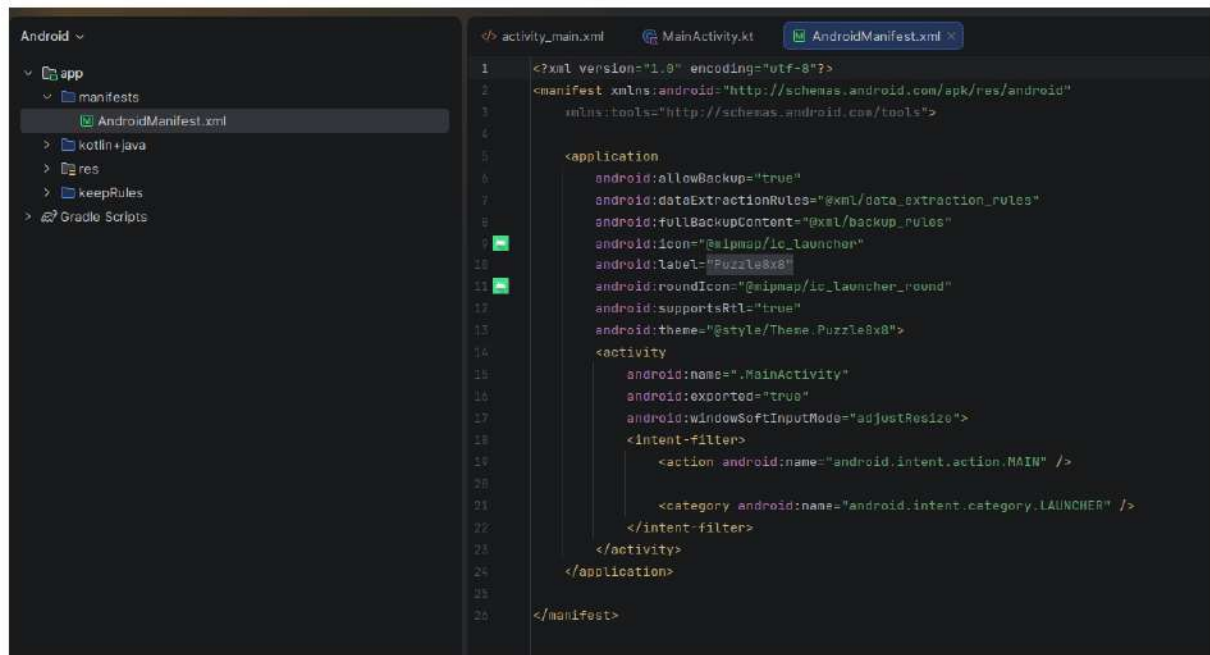
- java/com/example/puzzle8x8/CoverActivity.kt — pantalla de portada con la foto del creador y botón "Jugar".
- res/layout/activity_cover.xml — layout de esa portada.
- java/com/example/puzzle8x8/PuzzleAdapter.kt (o PuzzleView.kt si va custom-drawn) — corta el bitmap en 64 piezas, dibuja el grid, maneja el intercambio/deslizamiento de piezas.
- res/layout/item_puzzle_tile.xml — layout de cada celda del grid.
- java/com/example/puzzle8x8/PuzzleGame.kt — lógica pura: estado del tablero, mezcla aleatoria (Fisher-Yates), detección de victoria.
- java/com/example/puzzle8x8/MusicPlayerManager.kt — controla MediaPlayer, lista de 10 pistas, play/pause/siguiente/anterior.
- res/layout/player_controls.xml — la barra inferior del reproductor (si la separas del activity_main.xml).
- res/drawable/ — ícono de reset, play, pause, next, prev; la foto a usar en el tablero; la foto de portada.
- res/raw/track_01.mp3 ... track_10.mp3 — las 10 canciones chiptune.

Esto último (PuzzleAdapter/PuzzleView y su lógica de interacción) depende de qué mecánica elijas: deslizando con hueco vacío, arrastrar-y-soltar, o toque-para-intercambiar. ¿Cuál prefieres, y tienes ya la foto del tablero, la foto de portada y las 10 pistas de audio, o empiezo con placeholders?

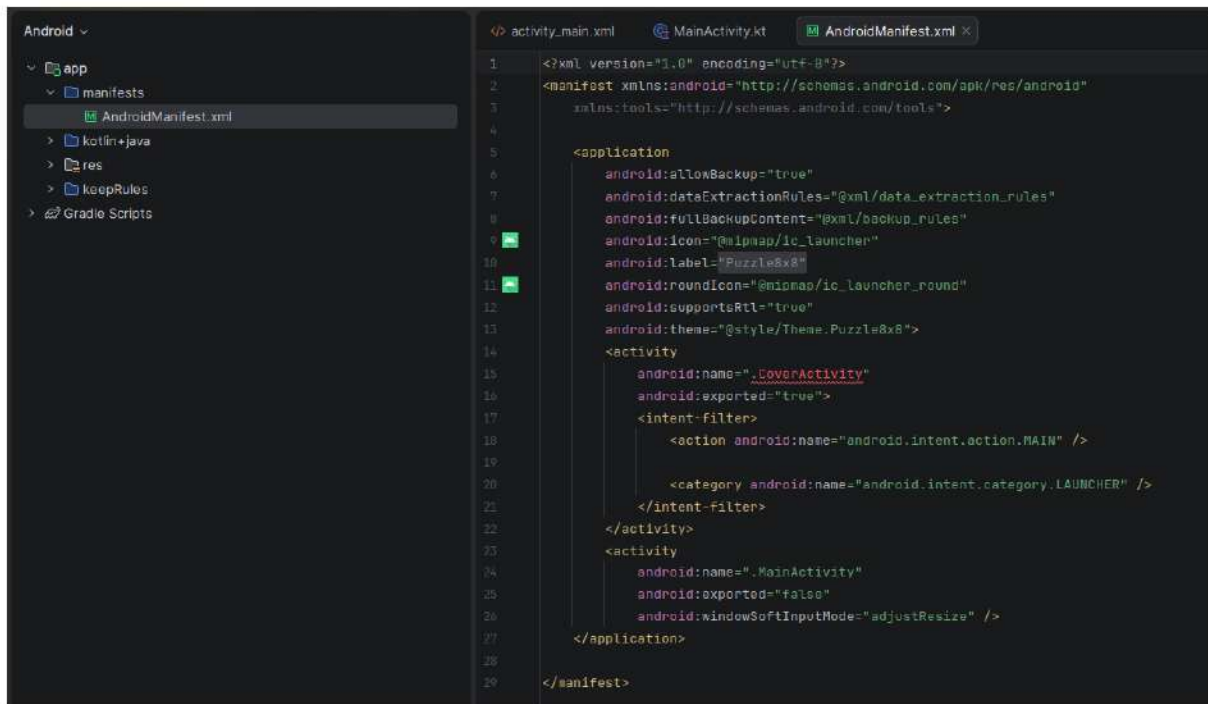
Archivo 1: app/src/main/AndroidManifest.xml

Por qué se modifica: Actualmente el único componente registrado es MainActivity como LAUNCHER. Necesitamos que la app abra primero la portada (CoverActivity) con la foto del creador, y que desde ahí se navegue a MainActivity (el juego). También muevo el intent-filter de LAUNCHER a la nueva actividad.

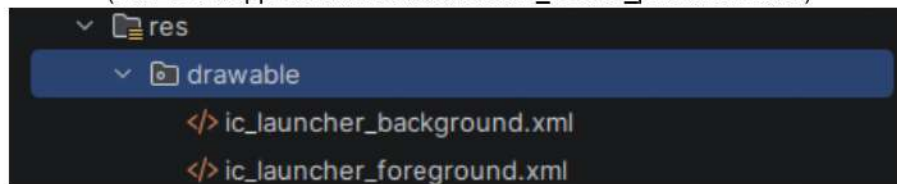
```
android:supportRtl="true"
android:theme="@style/Theme.Puzzle8x8">
<activity
    android:name=".MainActivity"
    android:exported="true"
    android:windowSoftInputMode="adjustResize">
    android:name=".CoverActivity"
    android:exported="true">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
</activity>
<activity
    android:name=".MainActivity"
    android:exported="false"
    android:windowSoftInputMode="adjustResize" />
</application>
</manifest>
```



Después o cambios que tienes que hacer



(Puzzle8x8/app/src/main/res/drawable/ic_creator_placeholder.xml)



Puzzle8x8/app/src/main/res/drawable/ic_creator_placeholder.xml

```

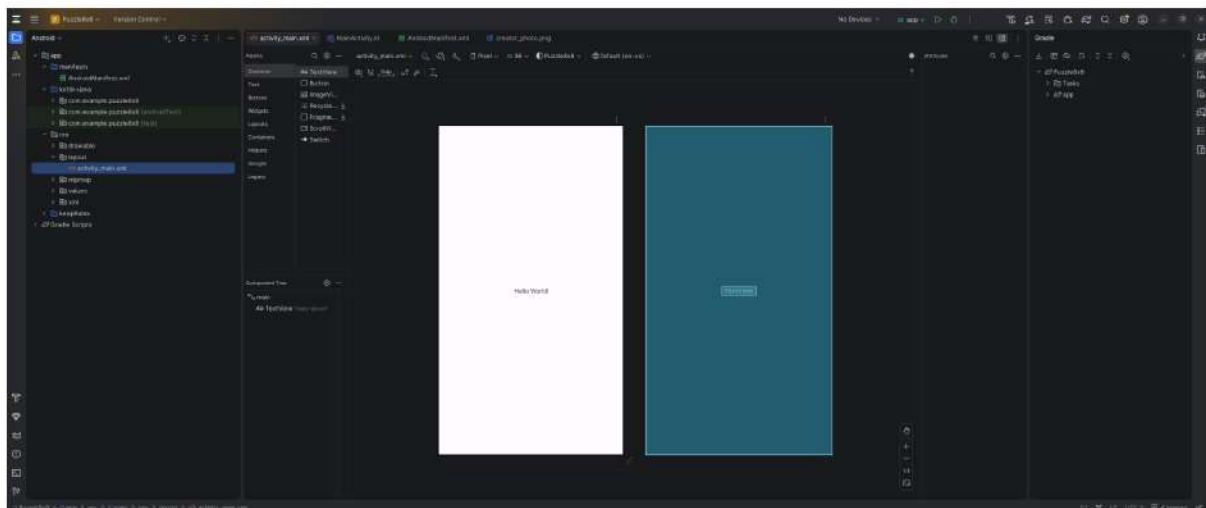
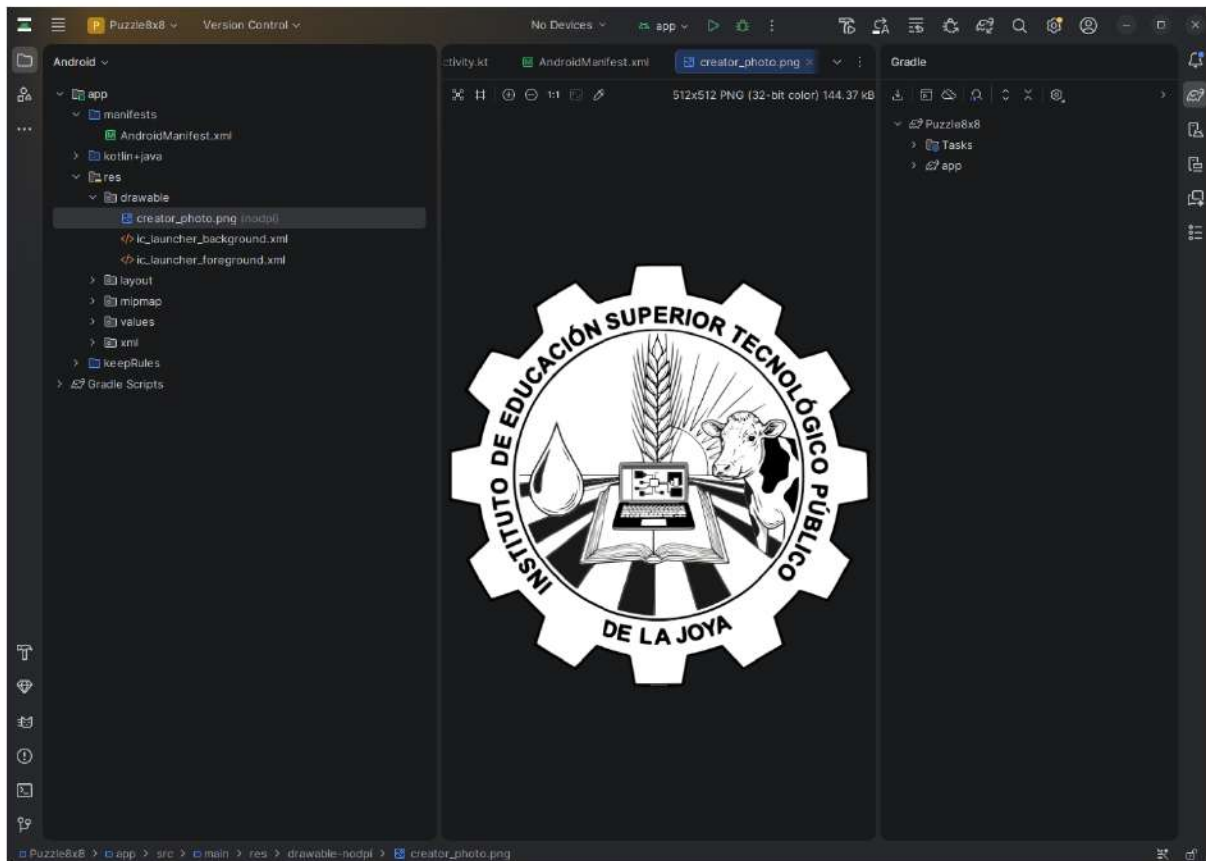
<vector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:width="120dp"
    android:height="120dp"
    android:viewportWidth="24"
    android:viewportHeight="24"
    android:tint="?attr/colorOnPrimary">
    <path
        android:fillColor="#FFFFFF"
        android:pathData="M12,12c2.21,0 4,-1.79 4,-4s-1.79,-4 -4,-4 -4,1.79 -4,4 1.79,4 4,4zM12,14c-2.67,0 -8,1.34 -8,4v2h16v-2c0,-2.66 -5.33,-4 -8,-4z" />
</vector>

```

El plan es: ese archivo sirve de imagen temporal en activity_cover.xml.
usare la siguiente imagen



<https://raw.githubusercontent.com/baycode/web-logos-clients/59d52005b39bf02b7ad202da2a58b3daa2f3dc82/logo-blando-negro-joya.svg>



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/coverRoot"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/cover_background"
    tools:context=".CoverActivity">

    <ImageView
        android:id="@+id/imageCreatorLogo"

```

```

        android:layout_width="220dp"
        android:layout_height="220dp"
        android:layout_marginTop="64dp"
        android:contentDescription="@string/cover_logo_description"
        android:src="@drawable/creator_photo"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

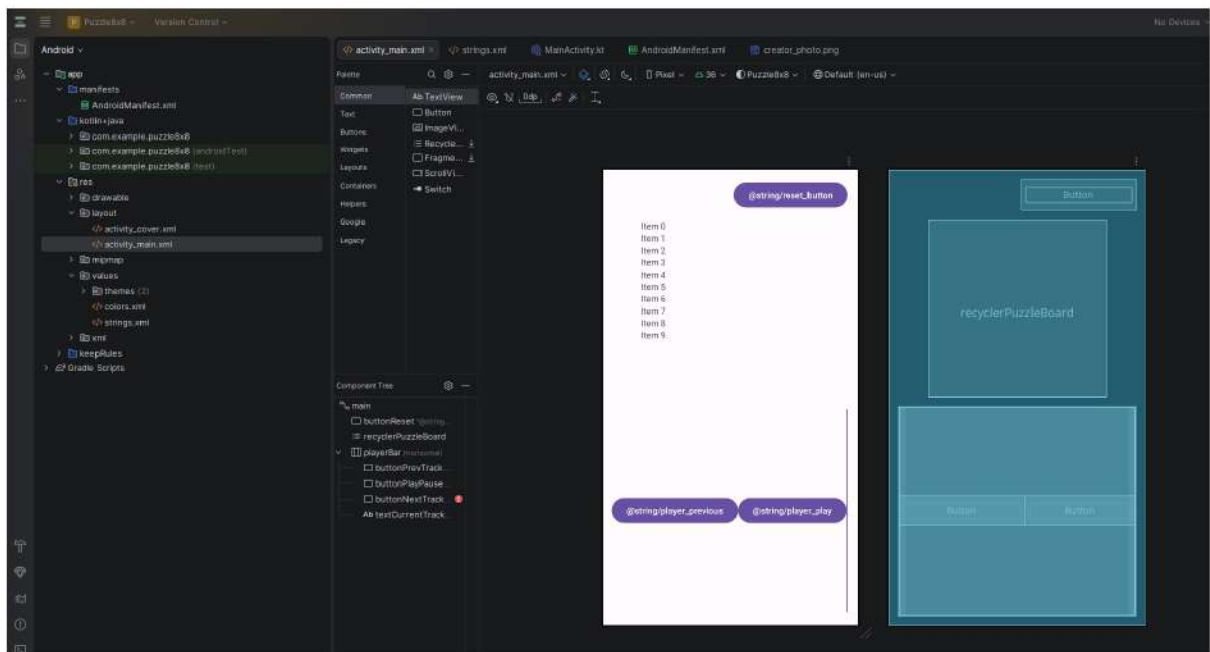
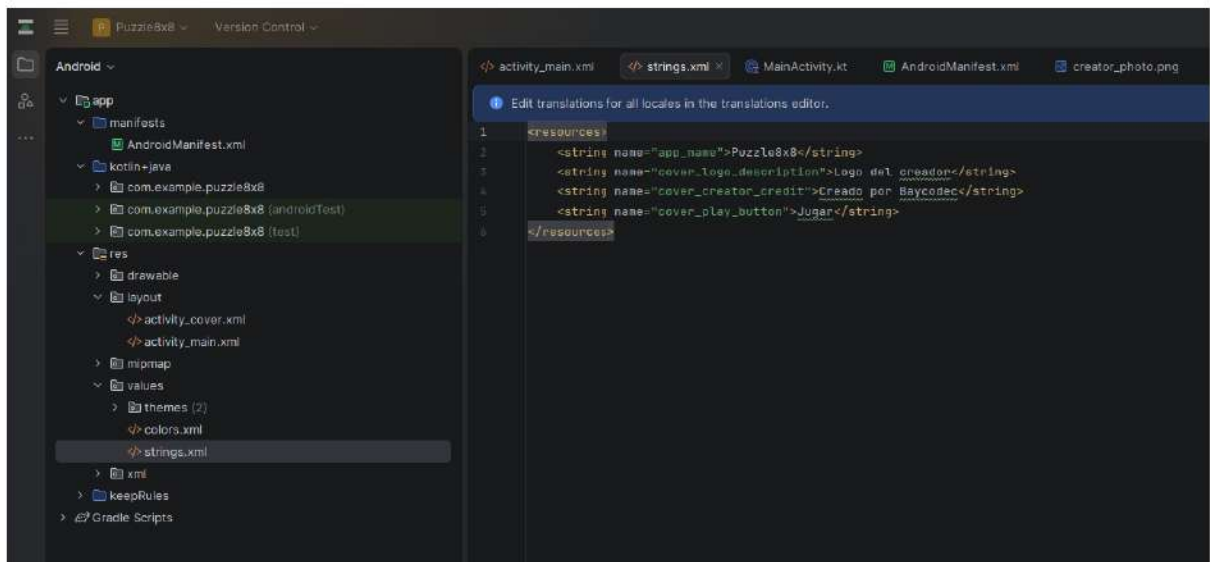
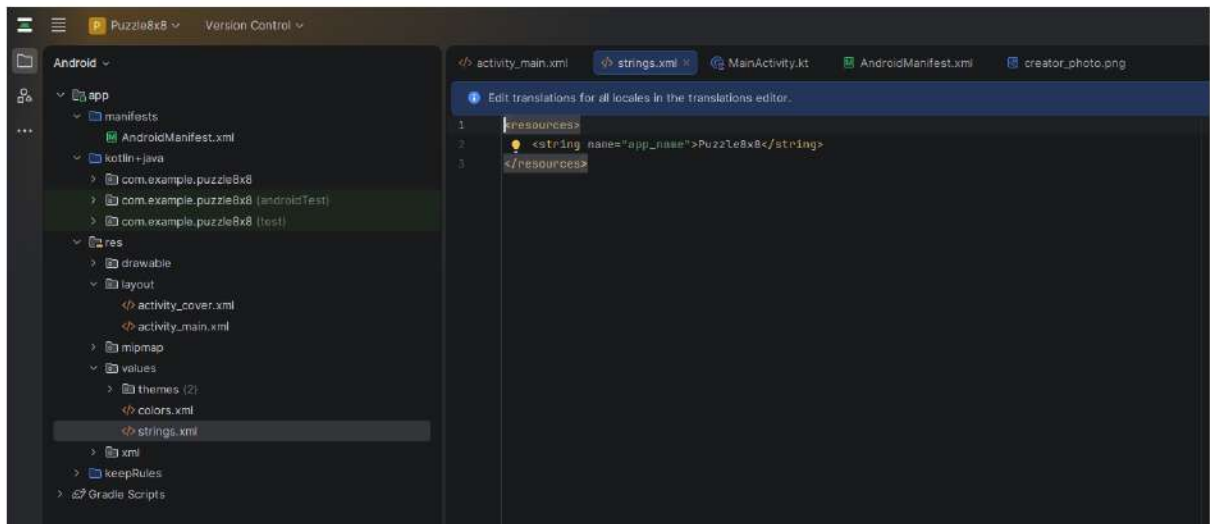
<TextView
    android:id="@+id/textAppTitle"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:text="@string/app_name"
    android:textSize="32sp"
    android:textStyle="bold"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/imageCreatorLogo" />

<TextView
    android:id="@+id/textCreatorCredit"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="@string/cover_creator_credit"
    android:textSize="16sp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/textAppTitle" /

<Button
    android:id="@+id/buttonPlay"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="64dp"
    android:paddingStart="48dp"
    android:paddingTop="12dp"
    android:paddingEnd="48dp"
    android:paddingBottom="12dp"
    android:text="@string/cover_play_button"
    android:textSize="18sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />

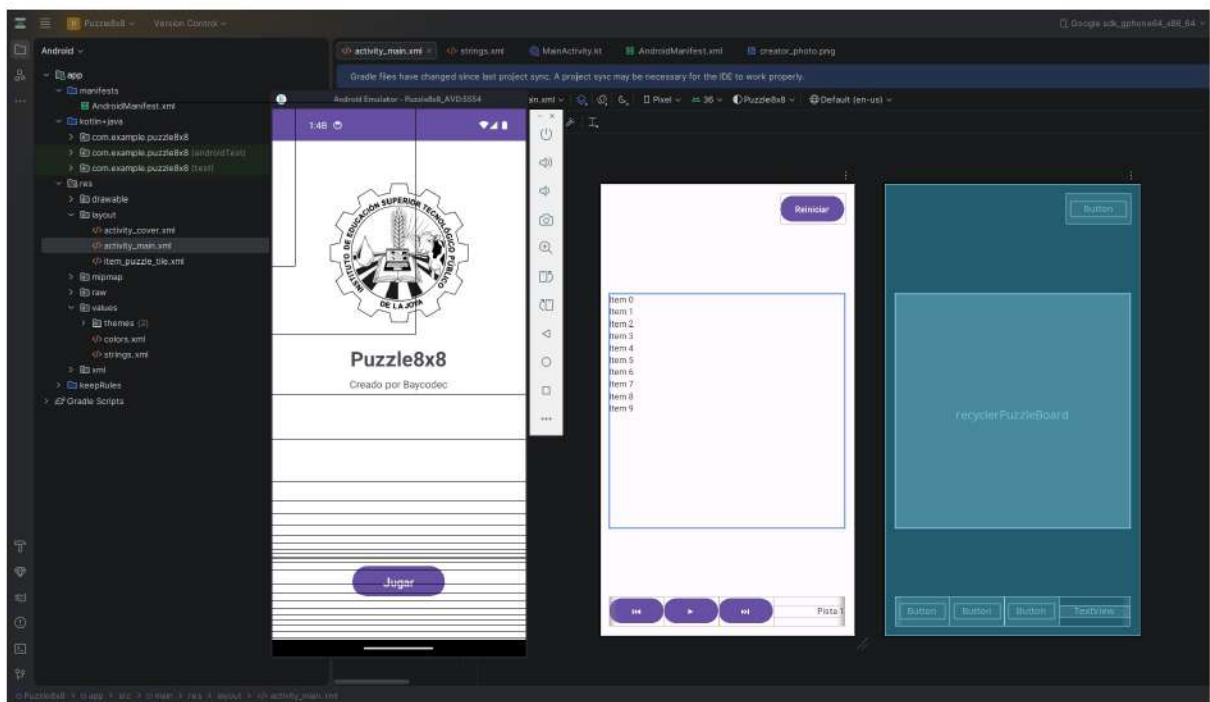
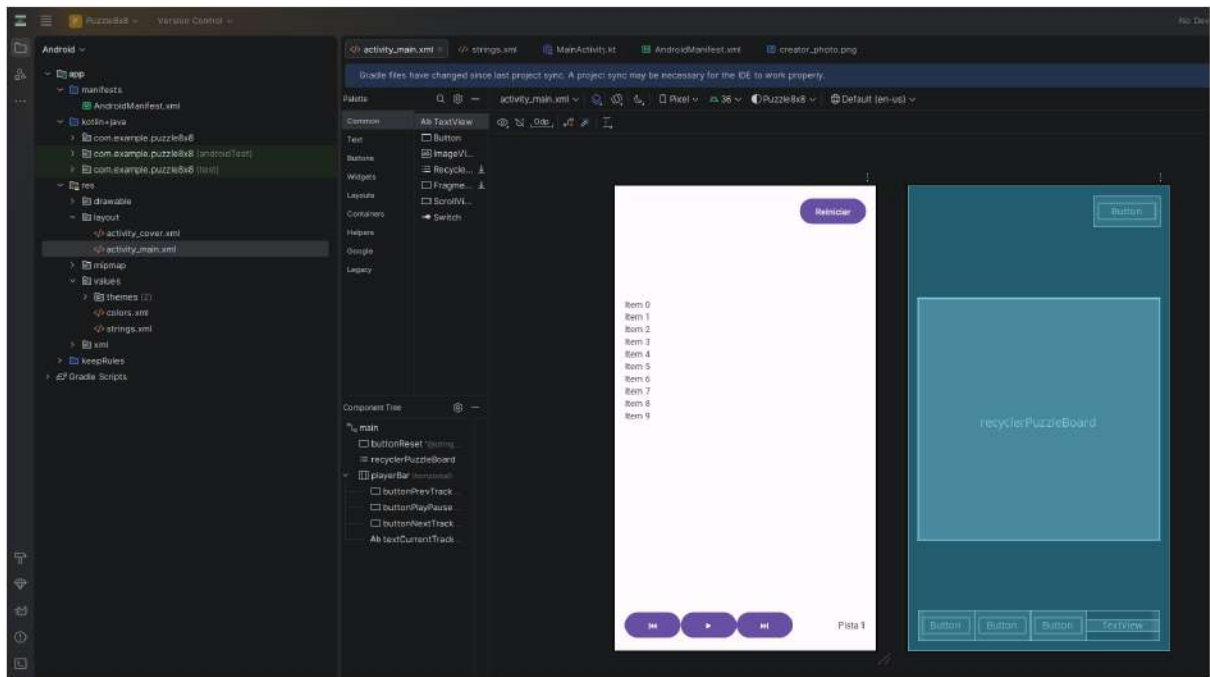
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

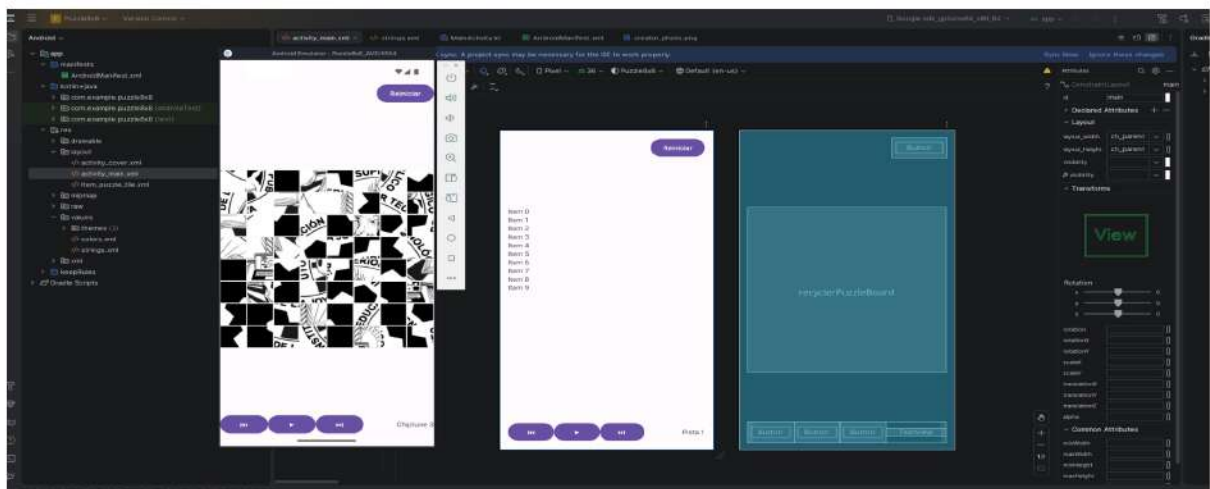
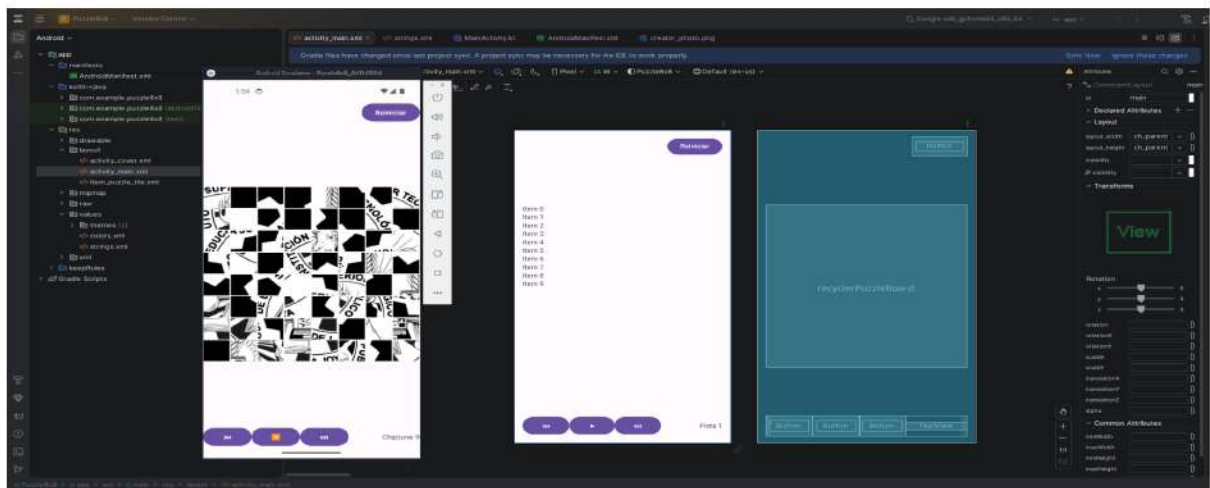
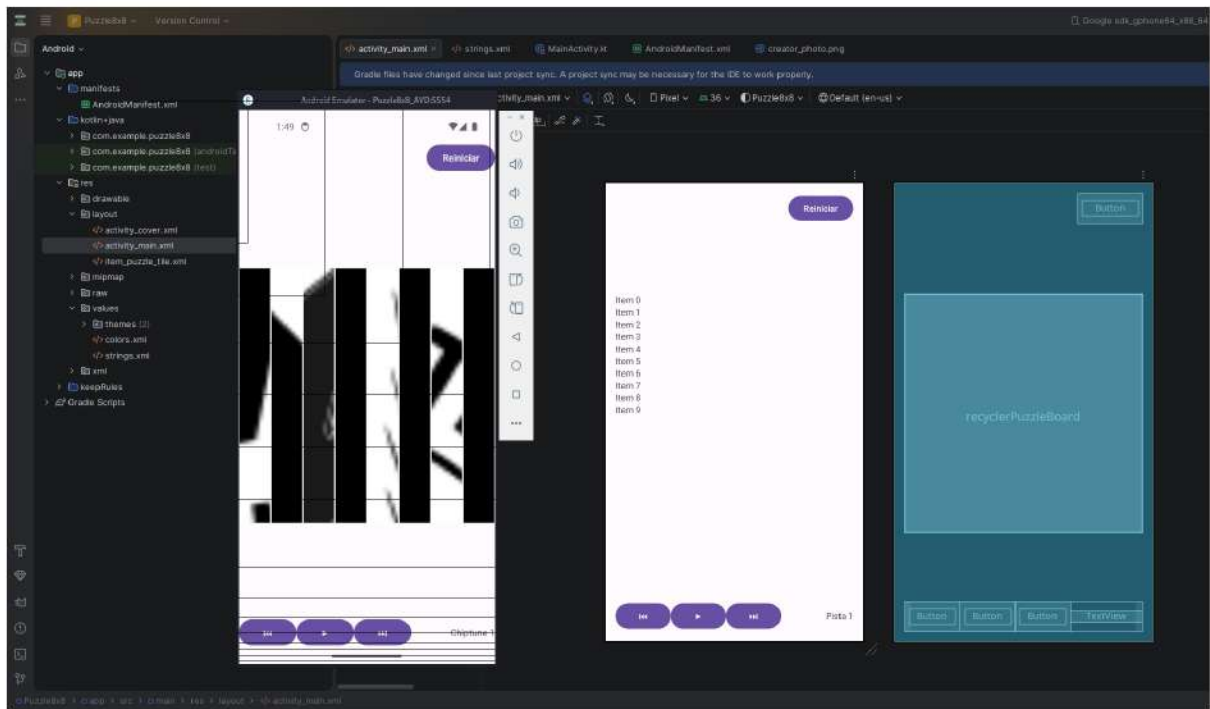
```



Que tienes que crear

```
<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/recyclerPuzzleBoard"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/playerBar"
    app:layout_constraintDimensionRatio="1:1"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/buttonReset" />
<LinearLayout
    android:id="@+id/playerBar"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_vertical"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent">
    <Button
        android:id="@+id/buttonPrevTrack"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/player_previous" />
    <Button
        android:id="@+id/buttonPlayPause"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/player_play" />
    <Button
        android:id="@+id/buttonNextTrack"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/player_next" />
    <TextView
        android:id="@+id/textCurrentTrack"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:ellipsize="end"
        android:gravity="end"
        android:maxLines="1"
        android:text="@string/player_default_track" />
</LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```



Resumen del proyecto

Modificados

Archivo	Motivo
1. app/src/main/AndroidManifest.xml	CoverActivity como pantalla de inicio (LAUNCHER), MainActivity como actividad secundaria
2. app/src/main/res/values/colors.xml	Color cover_background para la portada
3. app/src/main/res/values/strings.xml	Todos los textos de la app (portada, botones, reproductor, mensajes)
4. app/src/main/res/layout/activity_main.xml	Reemplaza el "Hello World" por tablero + botón reinicio + barra de reproductor
5. app/build.gradle.kts	Dependencia androidx.recyclerview
6. gradle/libs.versions.toml	Declaración de versión de androidx.recyclerview
7. app/src/main/java/com/example/puzzle8x8/MainActivity.kt	Conecta tablero, adapter, ItemTouchHelper, botón reinicio y reproductor

Creados

Archivo	Propósito
1. app/src/main/res/drawable-nodpi/creator_photo.png	Logo del creador (convertido del SVG que compartiste), usado en la portada
2. app/src/main/res/drawable-nodpi/puzzle_board_image.png	Imagen a recortar en 64 piezas para el tablero (placeholder, copia del logo)

app/src/main/AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Puzzle8x8">
        <activity
            android:name=".CoverActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="false"
            android:windowSoftInputMode="adjustResize" />
    </application>
</manifest>
```

app/src/main/res/values/colors.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="black">#FF000000</color>
  <color name="white">#FFFFFFF</color>
  <color name="cover_background">#FFFFFFF</color>
</resources>
```

app/src/main/res/values/strings.xml

```
<resources>
  <string name="app_name">Puzzle8x8</string>
  <string name="cover_logo_description">Logo del creador</string>
  <string name="cover_creator_credit">Creado por Baycode</string>
  <string name="cover_play_button">Jugar</string>
  <string name="reset_button">Reiniciar</string>
  <string name="player_previous">⏮</string>
  <string name="player_play">▶</string>
  <string name="player_pause">⏸</string>
  <string name="player_next">⏭</string>
  <string name="player_default_track">Pista 1</string>
  <string name="puzzle_tile_description">Pieza del rompecabezas</string>
  <string name="puzzle_solved_message">¡Resuelto! 🎉</string>
</resources>
```

app/src/main/res/layout/activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:padding="16dp"
    tools:context=".MainActivity">
    <Button
        android:id="@+id/buttonReset"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/reset_button"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/recyclerPuzzleBoard"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:layout_marginBottom="16dp"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/playerBar"
        app:layout_constraintDimensionRatio="1:1"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/buttonReset" />
    <LinearLayout
        android:id="@+id/playerBar"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center_vertical"
        android:orientation="horizontal"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent">
```



```

<Button
    android:id="@+id/buttonPrevTrack"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/player_previous" />
<Button
    android:id="@+id/buttonPlayPause"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/player_play" />
<Button
    android:id="@+id/buttonNextTrack"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/player_next" />
<TextView
    android:id="@+id/textCurrentTrack"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:ellipsize="end"
    android:gravity="end"
    android:maxLines="1"
    android:text="@string/player_default_track" />
</LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

gradle/libs.versions.toml

```
[versions]
agp = "9.3.1"
coreKtx = "1.10.1"
junit = "4.13.2"
junitVersion = "1.1.5"
espressoCore = "3.5.1"
appcompat = "1.6.1"
material = "1.10.0"
activityKtx = "1.8.0"
constraintlayout = "2.1.4"
recyclerview = "1.3.2"

[libraries]
androidx-core-ktx = { group = "androidx.core", name = "core-ktx", version.ref = "coreKtx" }
junit = { group = "junit", name = "junit", version.ref = "junit" }
androidx-junit = { group = "androidx.test.ext", name = "junit", version.ref = "junitVersion" }
androidx-espresso-core = { group = "androidx.test.espresso", name = "espresso-core", version.ref = "espressoCore" }
androidx-appcompat = { group = "androidx.appcompat", name = "appcompat", version.ref = "appcompat" }
material = { group = "com.google.android.material", name = "material", version.ref = "material" }
androidx-activity-ktx = { group = "androidx.activity", name = "activity-ktx", version.ref = "activityKtx" }
androidx-constraintlayout = { group = "androidx.constraintlayout", name = "constraintlayout", version.ref = "constraintlayout" }
androidx-recyclerview = { group = "androidx.recyclerview", name = "recyclerview", version.ref = "recyclerview" }

[plugins]
android-application = { id = "com.android.application", version.ref = "agp" }
```

app/src/main/java/com/example/puzzle8x8/MainActivity.kt

```
package com.example.puzzle8x8
import android.graphics.BitmapFactory
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
import androidx.recyclerview.widget.GridLayoutManager
import androidx.recyclerview.widget.ItemTouchHelper
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private val game = PuzzleGame(size = 8)
    private lateinit var adapter: PuzzleAdapter
    private lateinit var musicPlayerManager: MusicPlayerManager
    private lateinit var buttonPlayPause: Button
    private lateinit var textCurrentTrack: TextView
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }
        setupPuzzleBoard()
        setupResetButton()
        setupMusicPlayer()
    }
    private fun setupPuzzleBoard() {
        val boardBitmap = BitmapFactory.decodeResource(resources, R.drawable.puzzle_board_image)
        game.shuffle()
        adapter = PuzzleAdapter(game, boardBitmap, onBoardChanged = ::onBoardChanged)
    }
}
```

```

val recyclerView = findViewById<RecyclerView>(R.id.recyclerPuzzleBoard)
recyclerView.layoutManager = GridLayoutManager(this, game.size)
recyclerView.adapter = adapter

val touchHelper = ItemTouchHelper(PuzzleTouchCallback(adapter))
touchHelper.attachToRecyclerView(recyclerView)
adapter.attachTouchHelper(touchHelper)
}
private fun onBoardChanged() {
    if (game.isSolved()) {
        Toast.makeText(this, R.string.puzzle_solved_message, Toast.LENGTH_LONG).show()
    }
}
private fun setupResetButton() {
    findViewById<Button>(R.id.buttonReset).setOnClickListener {
        game.shuffle()
        adapter.notifyDataSetChanged()
    }
}
private fun setupMusicPlayer() {
    musicPlayerManager = MusicPlayerManager(this)
    buttonPlayPause = findViewById(R.id.buttonPlayPause)
    textCurrentTrack = findViewById(R.id.textCurrentTrack)
    musicPlayerManager.onTrackChanged = { title, isPlaying ->
        textCurrentTrack.text = title
        buttonPlayPause.text = getString(
            if (isPlaying) R.string.player_pause else R.string.player_play
        )
    }
    buttonPlayPause.setOnClickListener { musicPlayerManager.playPause() }
    findViewById<Button>(R.id.buttonPrevTrack).setOnClickListener { musicPlayerManager.previous() }
    findViewById<Button>(R.id.buttonNextTrack).setOnClickListener { musicPlayerManager.next() }
}
override fun onDestroy() {
    musicPlayerManager.release()
    super.onDestroy()
}
}

```

